RUTA 5 SUR · ENTREGA TÉCNICA FINAL

Plan de cierre en 2 días

Diego · Vicente · Martín · Cristóbal
Preparado el 13 de noviembre de 2026 · Base revisada: commit 4533870

Meta de las dos jornadas: dejar código verificable, comparación coherente, decisión de modelo final e interpretación defendible. Máximo recibe las evidencias para preparar la presentación. El notebook se arma después del cierre técnico.

El punto de partida ya es sólido

El repositorio registra EDA depurado, correcciones de captura y horario de verano, validación temporal, comparación Poisson/Gradient Boosting/Random Forest y experimentos con flujo. La base actual tiene **14.420 siniestros y 255 tramos**; el flujo cubre **153 tramos**. Hay 33 pruebas registradas como aprobadas y una candidata seleccionada: **Poisson_clima**. [1, 2]

Dónde concentrar el esfuerzo

Prioridad y debilidad	Cierre necesario	A cargo
P0 · Reproducibilidad y versiones	Unificar resultados vigentes, código y README; separar el prototipo antiguo del modelo evaluado.	Diego
P0 · Flujo y disponibilidad	Explicar cobertura, rezago, unidades y límites. El proxy DGC no acredita exposición por vehículo-km.	Vicente
P0 · Decisión final	Formalizar la elección temporal y distinguir modelo evaluado, reajustado y recalibrado.	Martín
P0 · Validación e interpretación	Separar lluvia de flujo; explicar captura, calibración, error, incertidumbre y brecha train/prueba.	Cristóbal
P1 · Compromisos pendientes	Registrar sensibilidad urbana/umbrales y pronóstico histórico: resueltos con evidencia o pendientes explícitos.	Equipo

Qué exige la rúbrica y qué propone este plan

La Etapa III exige mejoras respecto de la entrega anterior, comparación y selección de modelos, validación, interpretación y conexión con el problema. El profesor pidió además revisar flujo, aporte específico de lluvia y estabilidad temporal. **Las responsabilidades, horarios y criterios de cierre de este documento son una propuesta de trabajo del equipo**, no instrucciones adicionales del profesor. [3, 4]

P0 = indispensable para cerrar. P1 = siguiente prioridad, sin desplazar P0. La rúbrica fija presentaciones el 16 y 19 de noviembre; este plan usa Día 1 y Día 2 porque no está confirmada aquí la fecha asignada al grupo. [3]

AGENDA COMPARTIDA

Dos jornadas de 7 horas

Horario sugerido de Chile. Pueden desplazar el inicio, manteniendo el orden y los puntos de revisión. Almuerzo de 12:30 a 14:00.

Día 1	Trabajo y resultado esperado
09:00-09:30 Todo el equipo	Confirmar commit base, universo 14.420/255, objetivo de conteos y reparto. Diego registra acuerdos. Los cuatro leen las reglas de evaluación de la página 7.
09:30-12:00 Trabajo paralelo	**Diego:** ejecución y dependencias. **Vicente:** cobertura y fuentes de flujo. **Martín:** selección y artefactos. **Cristóbal:** tabla por año, cohorte y variante.
12:00-12:30 Revisión 1	Conciliar poblaciones, métricas y años. Identificar errores que sí invalidarían resultados. No agregar otra familia de modelos.
14:00-16:00 Trabajo paralelo	**Diego:** verificaciones y README. **Vicente:** límites de disponibilidad. **Martín:** contrastes del modelo. **Cristóbal:** lluvia, flujo, calibración e intervalos.
16:00-17:00 Revisión cruzada	Diego y Martín revisan reproducción y artefactos. Vicente y Cristóbal revisan cohortes, unidades y conclusiones. Dejar comentarios concretos.
17:00-17:30 Cierre del día	Cada integrante entrega borrador y lista de pendientes. Deben quedar la tabla comparable, la candidata documentada y los límites del flujo. Diego prioriza correcciones del Día 2.

Día 2	Trabajo y resultado esperado
09:00-09:30 Todo el equipo	Revisar bloqueos. Congelar alcance; solo corregir, verificar y completar interpretación.
09:30-11:30 Trabajo paralelo	Corregir hallazgos de la revisión cruzada. Reproducir salidas afectadas. Solo reentrenar si un error concreto invalida un ajuste.
11:30-12:30 Revisión 2	Diego comprueba integración; Martín verifica versión del modelo; Vicente revisa trazabilidad; Cristóbal coteja cifras y gráficos.
14:00-15:00 Decisión conjunta	Aprobar acta del modelo final y su alcance. Registrar por qué no se elige automáticamente el mejor resultado de 2024 ni se exige que gane el flujo.
15:00-16:00 Congelar código	Diego integra y ejecuta verificaciones. Los demás cierran observaciones de sus módulos y revisan el resumen final del README.
16:00-17:00 Paquete técnico	Preparar tablas, figuras, ficha del modelo y limitaciones para Máximo y para el notebook posterior. Cada archivo debe indicar fuente, cohorte, año y unidad.
17:00-17:30 Defensa breve	Cada integrante explica una decisión y una limitación. Revisar la lista de cierre de la página 8. Si falla un punto P0, conservar el último resultado válido y documentar el bloqueo.

Dependencias: Vicente fija la interpretación del flujo para Cristóbal; Cristóbal entrega evidencia para la decisión de Martín; Diego integra únicamente lo revisado. Capacidad estimada: 14 horas por persona, 56 horas-persona en total.

RESPONSABLE 1 DE 4

Diego · integración y código

Objetivo: que otra persona pueda seguir el procedimiento y obtener resultados coherentes con los documentados.

Entrega principal: procedimiento reproducible, registro de comprobaciones y README actualizado.
Revisor: Martín. **Plazo:** borrador Día 1, 17:00; cierre Día 2, 16:00.

Día 1 · comprobar y ordenar

- **Fijar la versión de trabajo.** Registrar commit, entorno, fuentes locales y salidas vigentes. Trabajar con la población 14.420/255; identificar por separado las corridas históricas con 14.425 eventos.
- **Ejecutar las pruebas existentes.** Guardar fecha, resultado y comando. Revisar que las salidas de selección, métricas y reajuste existan y correspondan al mismo experimento. El punto de partida documenta 33 pruebas aprobadas; debe comprobarse el estado final.
- **Revisar el recorrido de reproducción.** Instalar dependencias en un entorno limpio o verificarlo con Martín; comprobar carga del modelo y regeneración de tablas/figuras sin repetir por rutina todos los entrenamientos. Documentar cómo obtener los insumos que Git no incluye.
- **Aclarar el README antiguo.** Marcar las instrucciones y cifras del prototipo previo como históricas. La sección antigua que recomienda la interfaz en vivo no debe confundirse con el nuevo modelo investigado ni con una operación validada para 2026.

Día 2 · integrar y congelar

- Incorporar los cambios revisados de los otros tres integrantes. Si hace falta, añadir un verificador breve que detecte archivos ausentes, cohortes inconsistentes y métricas desactualizadas; evitar pruebas que solo copien la implementación.
- Ejecutar comprobaciones después de integrar, revisar diferencias y publicar el commit final. Actualizar el README con qué cambió, por qué, cómo se verificó y qué sigue pendiente. Mantener el notebook fuera de esta edición.
- Coordinar un punto de integración único durante estas 48 horas. Comprobar cambios remotos antes de publicar, incluida la automatización cada cuatro horas; preservar trabajo ajeno y evitar ediciones simultáneas del README.

Entregables y criterio de aceptación

Propuesto: docs/cierre/01_reproducibilidad.md, registro de pruebas y enlace al commit. README enlaza el procedimiento, los resultados vigentes y sus límites. Martín puede cargar el modelo y reconstruir una tabla siguiendo esas instrucciones, sin pasos implícitos ni errores ocultos.

Punto de partida en el repositorio

Revisar README.md, requirements.txt, tests/, resumir_modelos.py y resultados/modelos/auditoria.json. El modelo y las fuentes crudas están excluidos de Git: documentar su regeneración o acceso acordado; no asumir que clonar basta.

Comando de pruebas desde la raíz del repositorio:
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
Consultar el README para límites de hilos y opciones del entorno.

RESPONSABLE 2 DE 4

Vicente · datos y flujo

Objetivo: responder la observación más débil de datos con cobertura, unidades y disponibilidad verificables.

Entrega principal: ficha de flujo y límites de uso, con una tabla de cobertura.
Revisor: Cristóbal. **Plazo:** cobertura Día 1, 12:00; ficha final Día 2, 12:30.

Día 1 · cerrar la trazabilidad

- **Conciliar las poblaciones.** Confirmar 255 tramos totales, 153 cubiertos por el proxy y 102 sin él. Para 2024: 2.605 eventos en toda la ruta y 1.491 en la cohorte cubierta. Documentar seis contratos, exclusiones y límites de asignación.
- **Explicar qué mide el flujo.** El indicador DGC aproxima pasadas por punto de cobro y día, usando información trimestral; se incorpora como atributo con rezago de dos trimestres. No mide vehículos únicos, flujo horario por tramo ni vehículo-km. El número implícito de puntos se usa como control de composición.
- **Revisar los supuestos difíciles.** Confirmar que faltantes no se rellenan con cero, que se conserva el valor crudo de puntos y que la normalización solo corrige residuos numéricos. Mantener PNCV separado y la exposición validada vacía mientras no haya respaldo suficiente.
- **Limitar la búsqueda de disponibilidad a 90 minutos.** Revisar si los anexos conservan fecha de publicación/versionado y si existe evidencia meteorológica con hora de emisión. Si no se acredita, registrar exactamente qué falta; el rezago por sí solo no demuestra disponibilidad histórica.

Día 2 · redactar lo que sí se puede concluir

- Entregar a Cristóbal una ficha que distinga resultado retrospectivo, proxy de circulación y exposición vehicular pendiente. Revisar juntos la comparación con/sin flujo sobre las mismas filas y la separación entre cohorte cubierta e híbrido de toda la ruta.
- Registrar el estado de los compromisos anteriores: tendencia anual y comparación de familias implementadas; TMDA como exposición y validación con pronósticos emitidos aún pendientes. La sensibilidad urbana y los umbrales de lluvia no deben figurar como resueltos si no existe una corrida nueva que lo sustente.

Entregables y criterio de aceptación

Propuesto: docs/cierre/02_datos_flujo.md, tabla breve de fuentes/cobertura/rezago/unidades y matriz de compromisos. Cada restricción tiene evidencia o se identifica como no verificada. Ningún texto afirma que ya se controla el riesgo por conductor.

Punto de partida en el repositorio

Revisar integrar_flujo.py, flujo_concesiones.py, flujo_vehicular.py y las tablas cobertura_flujo.csv, limites_documentados.csv, asignacion_contratos.csv y flujo_rezagado.csv en resultados/modelos/. Contrastar con la bitácora del EDA y la sección 10 del notebook anterior.

RESPONSABLE 3 DE 4

Martín · modelo final

Objetivo: formalizar una elección reproducible y explicar qué predice la versión que se entrega.

Entrega principal: acta de selección, ficha del artefacto y ejemplos de interpretación.
Revisor: Diego; Cristóbal verifica las cifras. **Plazo:** candidata Día 1, 17:00; acta final Día 2, 15:00.

Día 1 · auditar la decisión existente

- **Revisar la selección temporal.** Confirmar los cortes 2022/2023/2024 y que cada configuración usa solo evaluaciones previas. La candidata actual es Poisson_clima: promedio de captura 2022/2023 de 19,09 %, frente a 19,11 % de Gradient Boosting, dentro de la tolerancia acordada de 0,1 puntos porcentuales.
- **Precisar la justificación.** La regla favorece la solución más simple en ese margen. La mayor captura de GB en 2024 no permite cambiar retrospectivamente la elección. Evaluar también calibración y limitaciones, sin afirmar que Poisson gana todas las métricas.
- **Inventariar las versiones.** Distinguir el modelo evaluado en 2024, entrenado hasta 2023; el reajustado con 2020-2024, sin prueba futura; y sus variantes recalibradas. Guardar parámetros, período, atributos, hash y ruta. Comprobar predicciones al recargar con Diego.
- **Preparar interpretación del Poisson actual.** Generar tres contrastes de predicción: lluvia/seco, hora y feriado, manteniendo explícitos tramo, fecha y exposición. Usar combinaciones plausibles y registrar la versión. Si se usan coeficientes categóricos, interpretar diferencias entre categorías; no atribuir significado aislado a cada coeficiente de la codificación completa.

Día 2 · cerrar modelo y alcance

- Con la tabla de Cristóbal, firmar la decisión del modelo principal para priorización y describir por separado la recalibración de conteos. Un multiplicador global positivo cambia magnitud, no ranking; no escoger el factor usando el año que se pretende predecir.
- Entregar un ejemplo reproducible por tramo/turno de 12 horas y otro agregado de la ruta. Presentarlos como ejemplos históricos del modelo. No reutilizar automáticamente el antiguo multiplicador de lluvia ni sus intervalos de confianza.
- Reentrenar solo ante un error que invalide los ajustes. Documentar su alcance y repetir las salidas afectadas con el protocolo congelado. No ampliar la grilla para perseguir un mejor 2024.

Entregables y criterio de aceptación

Propuesto: docs/cierre/03_modelo_final.md y resultados/cierre/contrastes_poisson.csv. La ficha permite identificar el artefacto correcto y justificar la elección sin usar 2024 para seleccionar. Los contrastes expresan asociaciones del modelo, no causalidad ni efecto por vehículo.

Revisar modelos_conteo.py, entrenar_comparacion.py, reajustar_candidato.py, seleccion_temporal.csv, auditoria.json y reajuste.json. Un nuevo script de contrastes debe usar el mismo constructor de atributos; no reconstruirlos con reglas paralelas.

RESPONSABLE 4 DE 4

Cristóbal · evaluación y resultados

Objetivo: convertir las métricas ya calculadas en evidencia comparable y conclusiones fáciles de defender.

Entrega principal: tabla final, comparación incremental y texto de interpretación.
Revisor: Vicente para cohortes; Martín para selección. **Plazo:** borrador Día 1, 17:00; cierre Día 2, 12:30.

Día 1 · ordenar la comparación

- **Construir una tabla maestra.** Incluir año de prueba, años de entrenamiento, cohorte, modelo, variante, partición y métricas. Separar ruta completa (255), cohorte con contrato (153) e híbridos (255). Comparar M0/M1, Poisson, Gradient Boosting y Random Forest.
- **Separar dos aportes.** Lluvia = clima menos calendario. Flujo = clima+flujo menos clima. Usar la misma cohorte de 153 tramos, años 2022/2023/2024 e intervalos pareados disponibles. Una ganancia del modelo completo frente a M1 no mide por sí sola la contribución de la lluvia.
- **Mostrar generalización.** Comparar captura train/prueba y estabilidad entre años. Explicar que una brecha puede combinar sobreajuste y cambio de distribución. Declarar que 2024 se había explorado y es una evaluación histórica reutilizada.
- **Revisar calibración.** Contrastar observado/esperado, curva por deciles, desvianza y MAE de conteos por turno. Examinar la recalibración con factor del año anterior; separar la mejora del error de la capacidad de ordenar tramos.

Día 2 · traducir cifras en decisiones

- Escribir cinco conclusiones con cifra, comparación, período, población y límite: ventaja frente a M1; estabilidad temporal; aporte específico de lluvia; aporte de flujo; calidad de los conteos. Incluir resultados desfavorables e intervalos que cruzan cero.
- Preparar hasta cuatro figuras legibles: captura por año, aporte de lluvia/flujo, train/prueba y calibración. Reutilizar las existentes si ya responden la pregunta; añadir solo lo que falte. Vincular cada figura con su tabla fuente.
- Revisar los ejemplos de Martín: el MAE disponible es del total de siniestros de la cohorte por turno, no error por tramo. Si se necesita demostrar precisión de conteos por tramo/turno, calcular esa métrica aparte y etiquetarla; no inferirla a partir del MAE agregado.

Entregables y criterio de aceptación

Propuesto: docs/cierre/04_interpretacion.md, resultados/cierre/comparacion_final.csv y resultados/cierre/aporte_lluvia_flujo.csv. Todas las cifras se reconstruyen desde salidas identificadas; las conclusiones no mezclan cohortes ni prometen prevención de accidentes.

Revisar evaluacion.py, metricas.csv, bootstrap.csv, calibracion.csv, recalibracion_candidato.csv y las tres figuras actuales de resultados/modelos/. Los intervalos usan 2.000 remuestreos semanales con predicciones fijas; no cubren incertidumbre de reentrenamiento ni corrigen múltiples comparaciones.

ACUERDO TÉCNICO COMÚN

Cómo evaluar y elegir

Estas reglas ya están implementadas o documentadas en la comparación actual. La tarea pendiente es verificarlas, interpretarlas y cerrar la decisión. [1, 2]

Prueba	Datos para entrenar	Datos para elegir configuración
2022	2020-2021	Configuración simple prefijada
2023	2020-2022	Resultados de 2022
2024	2020-2023	Resultados de 2022 y 2023

Selección principal: promedio temporal 2022/2023 de captura global al 5 %, con preferencia por simplicidad dentro de 0,1 pp. Mantener captura por turno, calibración y errores como evidencia complementaria. No reemplazar la métrica principal después de mirar 2024.

Lectura correcta de las métricas

Métrica	Qué responde y qué no demuestra
Captura al 5 %	Fracción de eventos históricos capturados al priorizar el 5 % del presupuesto. No es accuracy ni porcentaje de accidentes evitados. Captura 10/20 % muestra sensibilidad al presupuesto.
Captura por turno	Prioriza tramos fijos durante 12 horas de reloj local. Difiere de la selección global que permite cambiar tramo cada hora; conservar el tratamiento de horario de verano.
Observado/esperado	Cercano a 1 indica buen nivel agregado; menor que 1 implica sobreestimación. No garantiza calibración por tramo.
MAE y desvianza	MAE actual: error absoluto medio del total de la cohorte por turno de 12 horas. Desvianza por hora: discrepancia de conteos. Menor es mejor, sobre la misma población y agregación.
Diferencias e IC	Comparar cambios en puntos porcentuales. Un IC que incluye cero no demuestra mejora clara ni prueba equivalencia. Los IC disponibles se refieren a captura global al 5 %.

Valores de control: ruta completa, prueba histórica 2024

Modelo	Captura 5 %	Por turno	O/E	MAE / turno
M1 espacial	14,89 %	14,89 %	0,88	1,8613
Poisson_clima	19,00 %	15,84 %	0,77	1,9703
Gradient Boosting + clima	20,00 %	17,26 %	0,87	1,7518
Random Forest + clima	16,12 %	15,78 %	0,83	1,8615

Poisson frente a M1: +4,11 pp; IC 95 % [2,10; 6,08]. **Recalibración 2024 con factor de 2023:** MAE 1,9703 a 1,6839; O/E 0,77 a 1,15; captura inalterada. La escala mejora el error agregado, pero cambia de sobreestimación a subestimación. [2]

Flujo en los mismos 153 tramos, 2024: cambio de captura Poisson -0,13 pp, GB -0,40 pp y RF -0,34 pp; los tres IC incluyen cero. No hay mejora clara en ese año. Las tablas de Cristóbal deben mostrar también 2022/2023 y el aporte de lluvia por separado. [2]

CIERRE Y ENTREGA DE EVIDENCIAS

Lista para el cierre técnico

Lista de aceptación del Día 2. Son tareas propuestas; este documento no declara ejecutados los trabajos que asigna.

Criterio de cierre	Responsable / evidencia
Código comprobado y cambios integrados	Diego · registro de pruebas, versión y README coherente.
Observaciones del profesor respondidas	Vicente + Cristóbal · matriz observación / cambio / evidencia / pendiente.
Flujo trazable y conclusión acotada	Vicente · cobertura, unidades, rezago y disponibilidad; exposición vehicular pendiente explícita.
Comparación temporal y train/prueba	Cristóbal · tabla con cohortes separadas, métricas e IC; lectura de lluvia y flujo.
Modelo final justificado y versionado	Martín · criterio pre-2024, parámetros, artefacto, recalibración y límites de uso.
Interpretación ligada al problema	Martín + Cristóbal · ejemplos por tramo/turno; priorización y cantidades con sus límites.
Paquete técnico transferible	Diego integra · fichas, tablas y figuras con fuente y conclusiones, listas para Máximo.

Qué hacer si no alcanza el tiempo

Conservar P0. Posponer nuevas familias, rutas, interfaces y grandes descargas. Reservar como máximo 2 horas-persona para sensibilidad urbana o de umbrales, si queda capacidad; mantener protocolo y declarar cambios de población. Si no se ejecuta, queda pendiente. Eliminar eventos urbanos no define exposición exclusivamente rural.

Límites abiertos: flujo real por tramo/hora, fecha de publicación DGC y evaluación con pronósticos emitidos antes de decidir. El cierre respalda una evaluación retrospectiva, sin acreditar un servicio operativo a 12 horas.

Traspaso a Máximo y al notebook posterior

Entregar a Máximo cinco mensajes, tablas/figuras y ficha del modelo. La presentación queda a su cargo. El notebook anotado sigue siendo obligatorio para la Etapa III: después del cierre técnico debe incorporarse el código y ejecutarse con sus salidas. [3]

Fuentes revisadas y trazabilidad

[1] README.md y AGENTS.md, repositorio siniestros-transito-chile, base **4533870**, revisados el 13/11/2026. Se usan los resultados actuales de modelos, separados del prototipo histórico.

[2] resultados/modelos/: metricas.csv, bootstrap.csv, seleccion_temporal.csv, resumen.md y reajuste.json. Cifras redondeadas. Abrir evidencia de la versión revisada.

[3] Rúbrica Proyecto 2026-02.pdf, Etapa III, pp. 2-3. [4] Fotografías de evaluación del profesor, pp. 1-2. [5] Presentacion1_Proyecto_DS (1).pdf, diap. 14; Entrega2_Proyecto_DS.ipynb, sección 10.